

Исследовательский анализ данных теплицы и опыта выращивания салата

Отчет подготовлен автоматически из локальных файлов проекта. Цель анализа - не подтвердить заранее заданные тезисы, а описать фактическое содержание, качество, закономерности и ограничения данных.

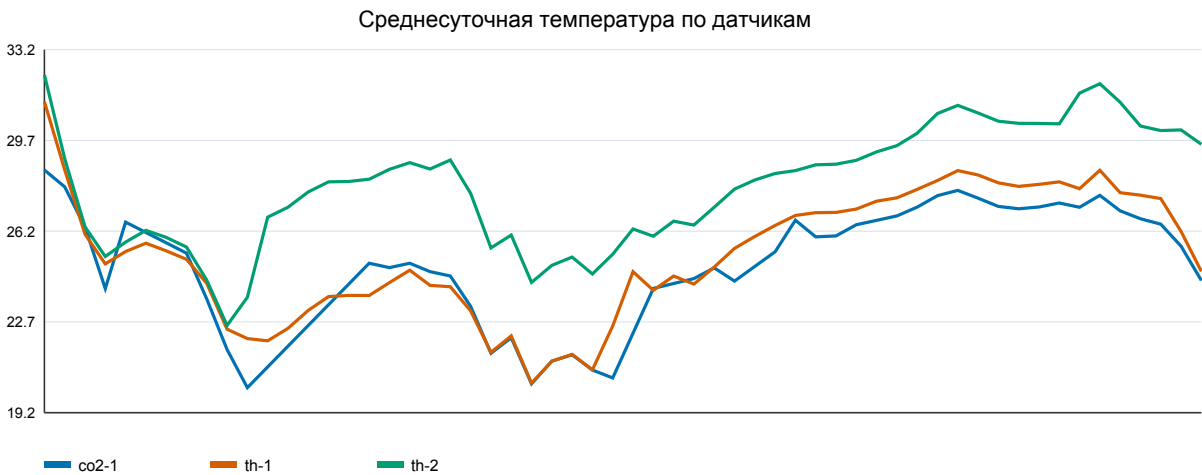
1. Источники данных

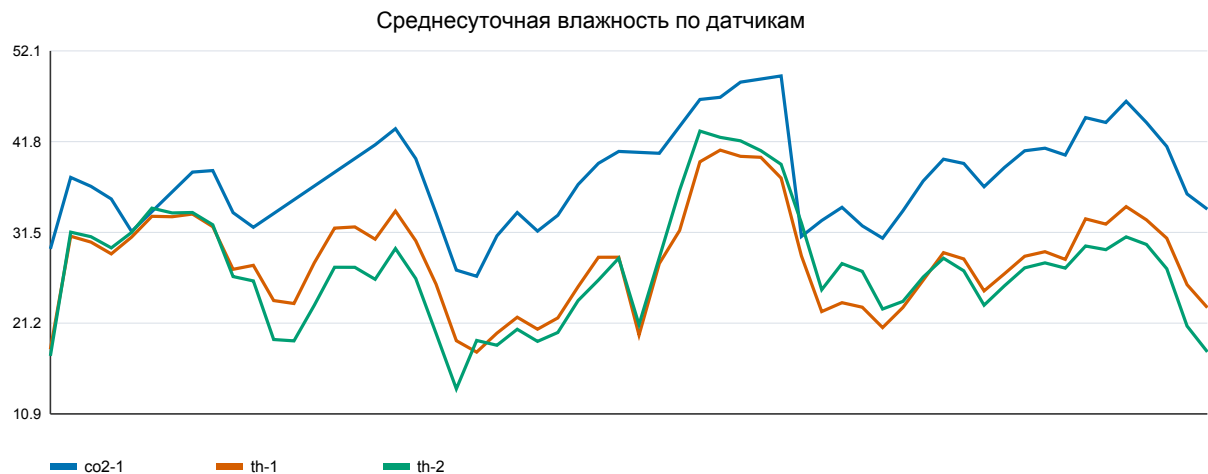
В анализ включены SQLite-журнал датчиков и реле, CSV-экспорты, JSON-профили оборудования и все листы книги «Данные салат мощность.xlsx».

	type	rows	period_start	period_end	comment
sensor_log	SQLite table	243946	2026-03-28 16:12	2026-05-26 22:26	Минутные показания трех устройств: th-1, th-2, co2-1.
relay_log	SQLite table	165	2026-03-28 16:22	2026-05-25 11:30	События ON/OFF релейных каналов.
data/history.db	SQLite table check	0			Локальная БД dashboard проверена отдельно: sensor_log=0, relay_log=0; дополнительных наблюдений нет.
data/mosquitto.db	Mosquitto persistence file				Проверен как доступный файл данных; это служебное хранилище MQTT-брокера, а не структурированные данные.
data.xlsx:хлорофиллметр	Excel sheet	32			
data.xlsx:пит р-р+э	Excel sheet	125			
data.xlsx:фенология	Excel sheet	64			
data.xlsx:биометрия	Excel sheet	146			
data.xlsx:биохимия	Excel sheet	31			
data.xlsx:acc пл	Excel sheet	31			
data.xlsx:сух в-во	Excel sheet	46			
data.xlsx:водный деф	Excel sheet	32			
data.xlsx:водоудерж способ	Excel sheet	35			
data.xlsx:хранение	Excel sheet	38			
data.xlsx:опранолептика	Excel sheet	31			

2. Качество и покрытие сенсорных данных

Основной временной ряд охватывает период с 28 марта по 26 мая 2026 года. Три устройства пишут примерно минутные наблюдения, но состав метрик различается: th-1 и th-2 дают температуру/влажность, co2-1 дополнительно дает CO2.





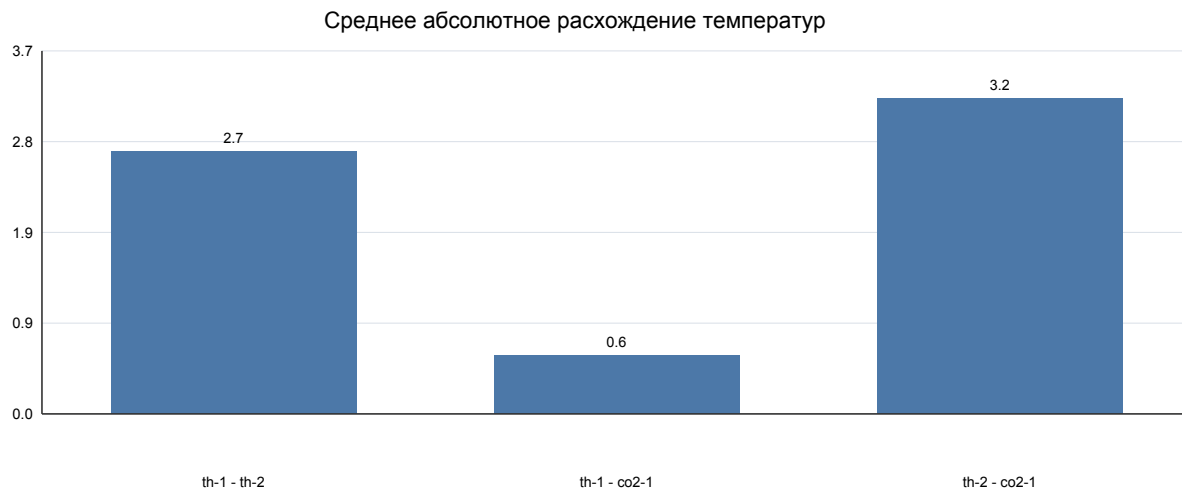
device	rows	temperature_mean	temperature_min	temperature_max	humidity_mean	humidity_min	humidity_max	co2_mean	co2_min	co2_max	zero_co2_rows
co2-1	81315	24.98	17.60	32.10	37.36	19.50	68.20	354.61	300.00	1846.00	28753
th-1	81316	25.17	17.90	34.10	28.53	11.00	54.00				0
th-2	81315	27.85	19.10	34.90	27.57	1.00	100.00				0

Нулевые значения CO2 и влажности трактуются как технические пропуски или некорректные показания; в расчетах зависимостей CO2 использованы только значения не ниже 300 ppm. Это резко меняет картину: сырое среднее CO2 из исходного CSV занижено из-за нулей.

device	median_gap_min	p95_gap_min	max_gap_min	gaps_over_5_min	largest_gap_start	largest_gap_end
co2-1	1.00	1.00	3965.03	1	2026-03-28 17:26	2026-03-31 11:31
th-1	1.00	1.00	3965.03	1	2026-03-28 17:26	2026-03-31 11:31
th-2	1.00	1.00	3965.03	1	2026-03-28 17:25	2026-03-31 11:30

3. Сравнение датчиков микроклимата

Температурные каналы заметно отличаются по абсолютному уровню. Это важный результат: датчики отражают не только шум измерений, но и пространственное положение/локальный режим в теплице.



pair	n_common_minutes	mean_diff	mean_abs_diff	p95_abs_diff	rmse_diff	correlation
th-1 - th-2	81314	-2.69	2.69	4.90	3.08	0.83
th-1 - co2-1	52563	0.42	0.60	1.10	0.72	0.98
th-2 - co2-1	52561	3.22	3.23	5.10	3.46	0.89

pair	n_common_minutes	mean_diff	mean_abs_diff	p95_abs_diff	rmse_diff	correlation
th-1 - th-2	81278	0.97	2.99	7.00	4.63	0.81
th-1 - co2-1	52563	-10.16	10.16	12.90	10.38	0.94
th-2 - co2-1	52525	-11.31	11.58	16.20	12.52	0.68

Наиболее показательное расхождение: th-2 систематически теплее co2-1, а co2-1 при этом имеет более высокую влажность. Для ВКР это полезно как аргумент в пользу разнородных датчиков и необходимости учитывать место установки, а не усреднять все каналы без модели.

hour	n	mean_abs_th2_co2_temp_diff	max_abs_th2_co2_temp_diff
2026-05-20 15:00	35	6.05	6.20
2026-05-20 17:00	26	6.03	6.20
2026-05-20 16:00	27	6.03	6.20
2026-05-20 14:00	33	6.03	6.20
2026-05-20 18:00	49	6.00	6.10
2026-05-26 07:00	60	5.40	5.60
2026-05-26 08:00	60	5.40	5.50
2026-05-26 05:00	60	5.38	5.60
2026-05-20 13:00	44	5.38	6.10
2026-05-26 04:00	60	5.35	5.40

4. Проверка гипотезы об эталонной температуре

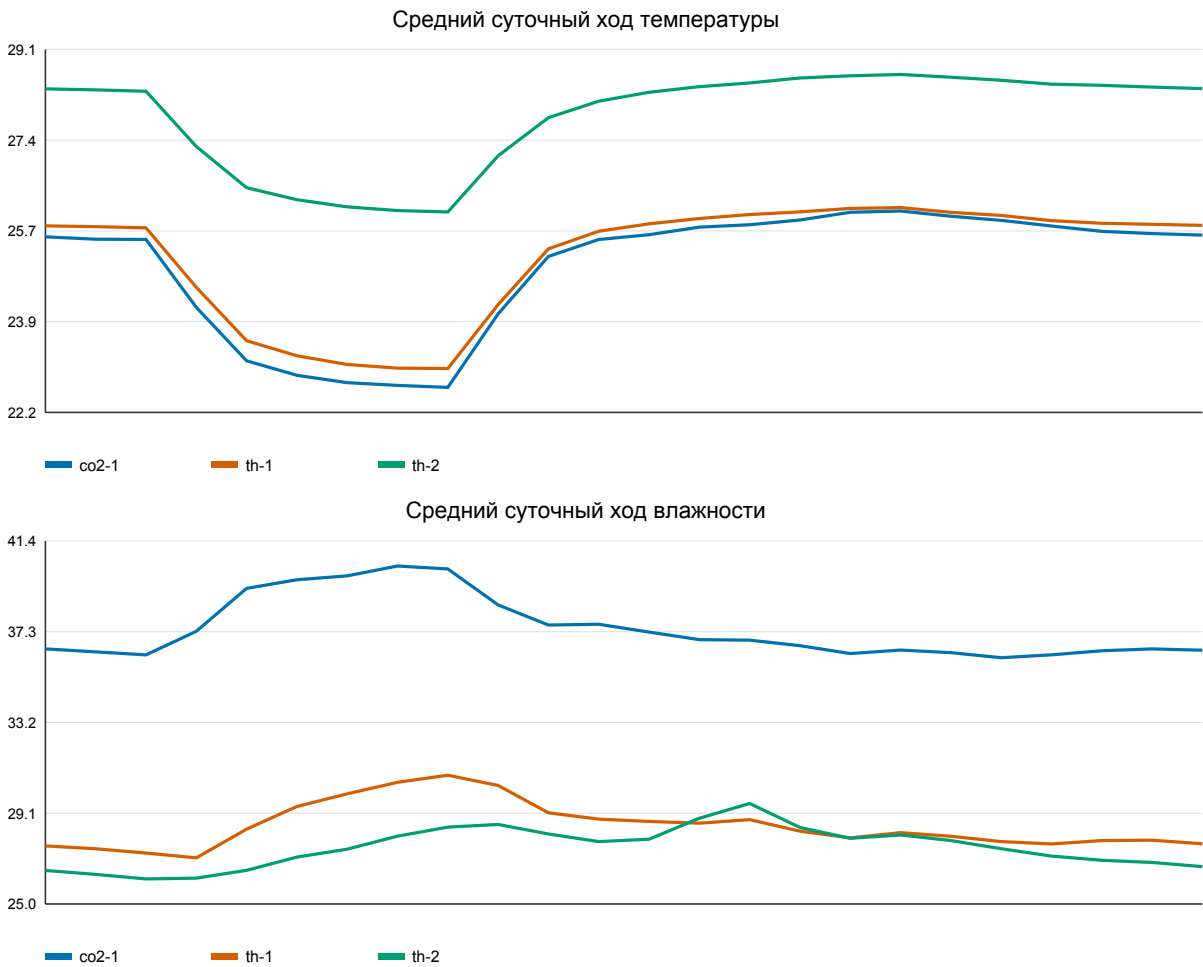
Ручная температура раствора найдена для 4 датированных блоков измерений. По ближайшему доступному критерию сравнения датчик co2-1 оказался ближайшим только в 1 из 4 блоков; в остальных случаях ближе был th-1. Поэтому гипотеза о том, что эталонная температура ближе к датчику с CO2, не получила устойчивого подтверждения. Вывод ограничен тем, что в Excel указаны даты, но не точное время ручных измерений.

reference_temp	reference_values	device	device_daytime_mean_10_16	abs_diff_daytime_mean	reference_note
4.10	24.1	th-1	26.28	2.18	Ручная температура раствора имеет дату без времени, поэтому сравнение пр
4.10	24.1	th-2	26.66	2.56	Ручная температура раствора имеет дату без времени, поэтому сравнение пр
4.10	24.1	co2-1			Ручная температура раствора имеет дату без времени, поэтому сравнение пр

reference_temp	reference_values	device	device_daytime_mean_10_16	abs_diff_daytime_mean	reference_note
1.96	21.8; 21.7; 21.5; 21.4; 22.2; 22.1; 22.5; 22.5	th-1	25.86	3.90	Ручная температура раствора имеет дату без времени, поэтому сравнение пр
1.96	21.8; 21.7; 21.5; 21.4; 22.2; 22.1; 22.5; 22.5	th-2	29.62	7.65	Ручная температура раствора имеет дату без времени, поэтому сравнение пр
1.96	21.8; 21.7; 21.5; 21.4; 22.2; 22.1; 22.5; 22.5	co2-1	25.89	3.93	Ручная температура раствора имеет дату без времени, поэтому сравнение пр
2.30	22.2; 22.2; 22.5	th-1	25.86	3.56	Ручная температура раствора имеет дату без времени, поэтому сравнение пр
2.30	22.2; 22.2; 22.5	th-2	29.62	7.32	Ручная температура раствора имеет дату без времени, поэтому сравнение пр
2.30	22.2; 22.2; 22.5	co2-1	25.89	3.59	Ручная температура раствора имеет дату без времени, поэтому сравнение пр
0.62	20.5; 20.6; 20.7; 20.7	th-1	24.73	4.11	Ручная температура раствора имеет дату без времени, поэтому сравнение пр
0.62	20.5; 20.6; 20.7; 20.7	th-2	29.05	8.42	Ручная температура раствора имеет дату без времени, поэтому сравнение пр
0.62	20.5; 20.6; 20.7; 20.7	co2-1	25.46	4.84	Ручная температура раствора имеет дату без времени, поэтому сравнение пр

5. Суточные циклы, лаги и связи параметров

Суточный ход устойчиво просматривается в температуре и влажности. CO2 менее стабилен из-за большого числа технических нулей и периодов без валидных показаний, но после фильтрации остается пригодным для поиска связей с вентиляцией и микроклиматом.



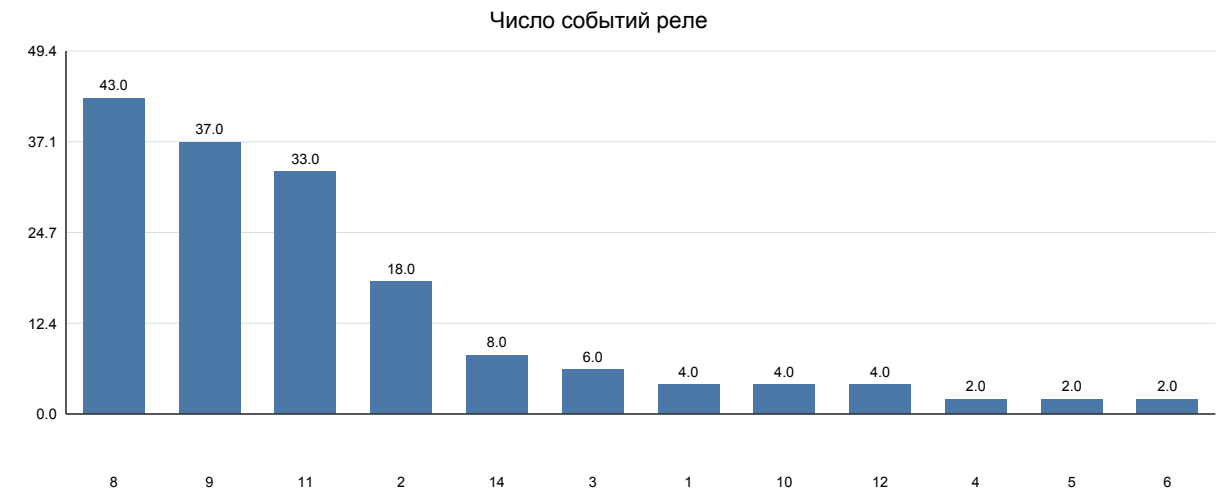


left	right	right_shift_min	n	correlation
BEST co2-1:co2	co2-1:temperature	110	5480	0.31
BEST co2-1:co2	co2-1:humidity	0	5591	0.01
BEST co2-1:temperature	th-1:temperature	0	5627	0.98
BEST co2-1:temperature	th-2:temperature	0	5627	0.89
BEST th-1:temperature	th-2:temperature	0	8138	0.83
BEST co2-1:humidity	th-1:humidity	10	5625	0.94
BEST co2-1:humidity	th-2:humidity	10	5625	0.69

Знак лага читается так: положительное значение означает, что правая серия сдвинута вперед относительно левой. Эти оценки не являются причинным доказательством, но помогают выбрать окна признаков для ML-модели.

6. Оборудование, реле и реакции микроклимата

Журнал реле содержит значительно меньше событий, чем журнал датчиков. Поэтому реакцию оборудования можно оценивать только как разведочный event-study, а не как строгий эксперимент: нет гарантии, что события независимы, а внешняя погода и ручные действия не контролируются.



relay_id	name	profile_mentions	events	paired_on_intervals	total_on_min_observed	median_on_min	max_on_min
1			4	2	424.53	212.27	396.10
2	2-й УЗ увлаж		18	9	2961.92	137.53	1107.53
3	1-й УЗ увлаж		6	3	1332.62	2.95	1329.63
4			2	1	0.03	0.03	0.03
5			2	1	0.02	0.02	0.02
6			2	1	0.03	0.03	0.03

relay_id	name	profile_mentions	events	paired_on_intervals	total_on_min_observed	median_on_min	max_on_min
8		Приток с улицы (Бокс 2) / main	43	21	39556.75	49.77	11883.68
9		Приток с улицы (Бокс 2) / pre	37	18	38273.87	45.57	11884.03
10		Приток с улицы (Бокс 1) / main; Рециркуляция (Бокс 1) / main; Обогрев (Бокс 1) / main	4	2	1.90	0.95	1.65
11		Приток с улицы (Бокс 2) / pre	33	16	39513.27	262.32	11884.02
12		Приток с улицы (Бокс 1) / pre	4	2	1.98	0.99	1.98
14		Приток с улицы (Бокс 1) / pre; Рециркуляция (Бокс 1) / pre; Обогрев (Бокс 1) / pre	8	4	4.45	1.15	1.98
15		Обогрев (Бокс 1) / main	2	1	0.45	0.45	0.45

relay_id	event_ts	device	metric	before_30m_mean	after_0_30m_mean	delta_0_30m	after_30_120m_mean	delta_30_120m
14	2026-03-28 16:22	co2-1	co2	747.00	468.07	-278.93	414.27	-332.73
12	2026-03-28 16:22	co2-1	co2	747.00	468.07	-278.93	414.27	-332.73
14	2026-03-31 16:42	co2-1	co2	584.13	511.97	-72.17	458.22	-125.91
10	2026-03-31 16:42	co2-1	co2	584.13	511.97	-72.17	458.22	-125.91
15	2026-03-31 16:42	co2-1	co2	584.13	511.97	-72.17	458.22	-125.91
8	2026-03-31 16:43	co2-1	co2	581.37	509.77	-71.60	457.77	-123.60
2	2026-03-31 12:26	co2-1	co2	608.37	666.57	58.20	663.60	55.23
11	2026-04-01 16:35	co2-1	co2	572.43	516.53	-55.90	385.91	-186.52
9	2026-04-01 16:35	co2-1	co2	572.43	516.53	-55.90	385.91	-186.52
8	2026-04-01 16:35	co2-1	co2	572.43	516.53	-55.90	385.91	-186.52
14	2026-03-28 16:54	co2-1	co2	469.07	414.72	-54.35	410.33	-58.74
12	2026-03-28 16:54	co2-1	co2	469.07	414.72	-54.35	410.33	-58.74
10	2026-03-28 16:54	co2-1	co2	467.11	414.75	-52.36	410.33	-56.77
2	2026-03-31 13:40	co2-1	co2	682.57	647.30	-35.27	628.27	-54.30
9	2026-03-31 13:44	co2-1	co2	679.63	645.90	-33.73	627.27	-52.36

Наибольшие краткосрочные сдвиги вокруг включений следует использовать как список периодов для ручной проверки: часть изменений может быть вызвана включением оборудования, но часть совпадает с естественным суточным ходом или ручными операциями.

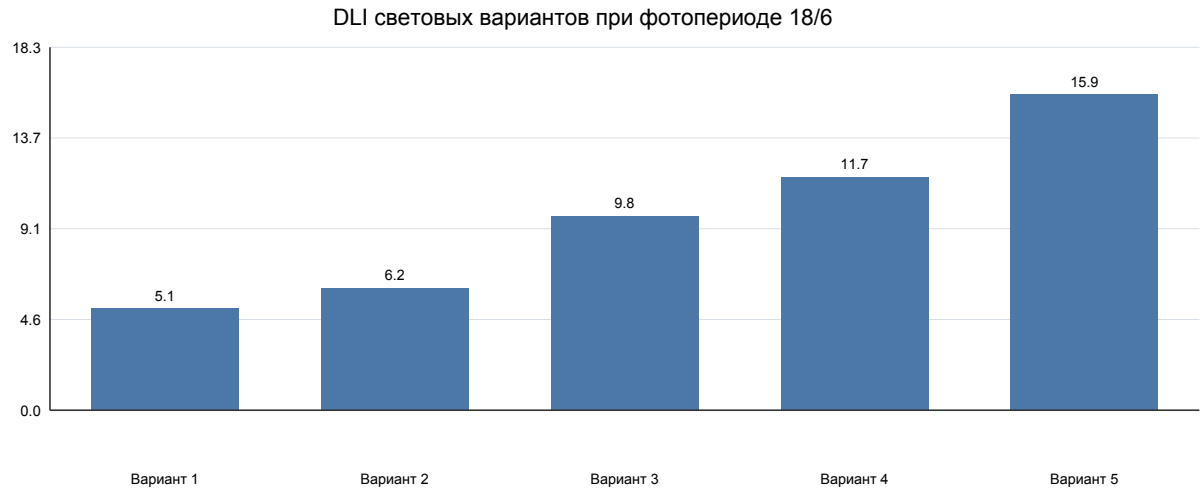
7. Excel-книга по салату и мощности

Книга содержит не только мощность, но и фенологию, биометрию, биохимию, хранение, органолептику и водный статус растений. Данные полезны для связывания микроклимата не с мгновенной реакцией, а с итоговыми признаками выращивания.

sheet	rows	cols	numeric_columns	numeric_cells
хлорофиллметр	32	18	14	355
пит р-р+ээ	125	23	15	1057
фенология	64	21	6	32
биометрия	146	72	59	2766
биохимия	31	46	38	1145
асс пл	31	18	15	418
сух в-во	46	17	13	425
водный деф	32	33	25	690
водоудерж способ	35	27	24	612
хранение	38	24	8	240

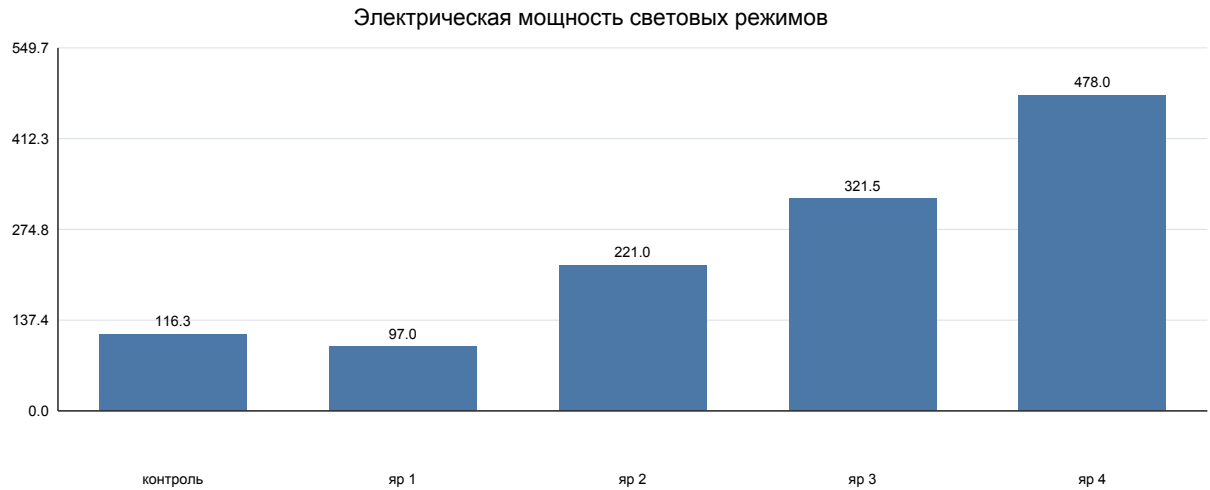
sheet	rows	cols	numeric_columns	numeric_cells
органолептика	31	7	1	30

В НИР варианты выращивания различались по фотосинтетической мощности облучения PPFD при одинаковом фотопериоде 18 ч свет / 6 ч ночь. Поэтому корректная агрофизиологическая ось анализа - не только электрическая мощность в Вт, а PPFD и рассчитанная суточная интегральная освещенность DLI.



variant	ppfd_umol_m2_s	ppfd_error	photoperiod_light_h	photoperiod_dark_h	dli_mol_m2_day	dli_error_mol_m2_day
1	79.00	3.00	18	6	5.12	0.19
2	95.00	6.40	18	6	6.16	0.41
3	150.80	11.40	18	6	9.77	0.74
4	181.30	14.30	18	6	11.75	0.93
5	245.50	13.10	18	6	15.91	0.85

Отдельно в Excel есть электрические измерения световых режимов в Вт, напряжении и токе. Они полезны для энергетической части, но не должны смешиваться с PPFD: PPFD описывает поток фотонов для растений, а Вт - потребление/электрический режим оборудования.



variant	label	recipe	power_w	voltage_v	current_a	lambda_pct	tray_area_m2	tier_area_m2
1	контроль		116.30	237.20	0.51	96		
2	яр 1	4000-33	97	236.30	0.54	77	0.30	1.78
3	яр 2	4000-60	221	235.70	1.02	92		
4	яр 3	4000-75	321.50	235.30	1.36	98		
5	яр 4	4000-100%	478	235	2.05	100		

В листе «пит р-р+ээ» прослеживается рост ЕС и падение высоты раствора к поздним датам по ряду вариантов. Это содержательно: расход раствора и концентрация питания могут быть связаны с интенсивностью роста и режимом микроклимата, но таблица не содержит точного времени измерений.

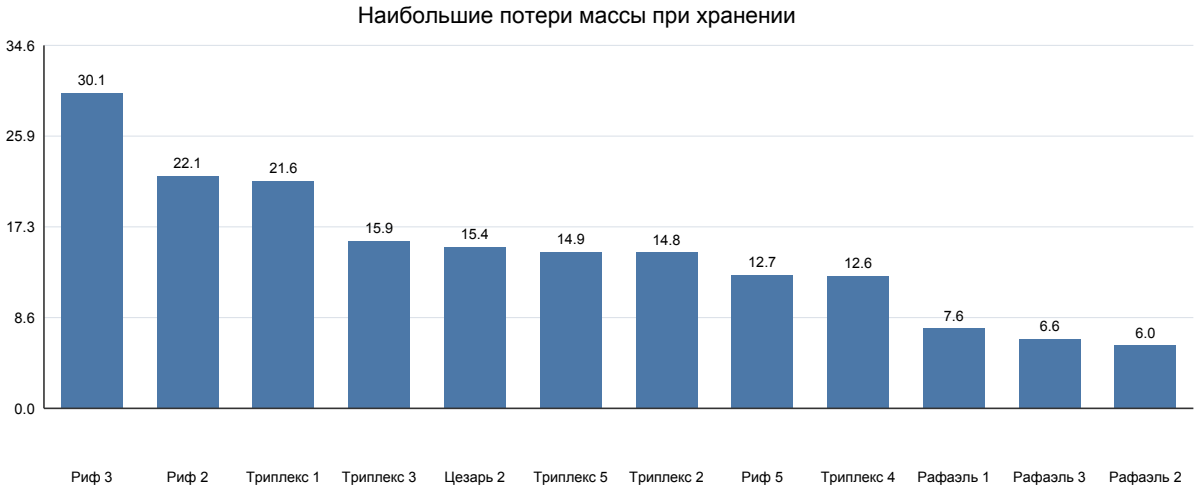
date	cultivar	variant	metric	n	mean	min	max	cv_pct
2026-04-06	Триплекс		Ес, мСм/см	4	2.13	2.09	2.17	1.35
2026-04-06	Триплекс		Высота, см	4	8.53	7.80	9.50	7.93
2026-04-06	Триплекс	3	Ес, мСм/см	4	2.14	2.13	2.16	0.61
2026-04-06	Триплекс	3	Высота, см	4	9.15	8.50	10.20	6.93
2026-04-06	Триплекс	4	Ес, мСм/см	4	2.15	2.08	2.19	1.95
2026-04-06	Триплекс	4	Высота, см	4	9.22	8.50	11.00	11.14
2026-04-06	Триплекс	5	Ес, мСм/см	4	2.17	2.12	2.20	1.42
2026-04-06	Триплекс	5	Высота, см	4	8.15	7.50	9.00	7.69
2026-04-06	Рафаэль	2	Ес, мСм/см	6	2.17	2.14	2.20	1.00
2026-04-06	Рафаэль	2	Высота, см	6	9.10	8.40	9.80	5.08
2026-04-06	Рафаэль	3	Ес, мСм/см	6	2.20	2.14	2.25	1.73
2026-04-06	Рафаэль	3	Высота, см	6	8.65	7.60	10.00	8.87
2026-04-06	Рафаэль	4	Ес, мСм/см	6	2.16	2.10	2.20	1.60
2026-04-06	Рафаэль	4	Высота, см	6	9.07	7.60	10.00	8.39
2026-04-06	Рафаэль	5	Ес, мСм/см	6	2.20	2.15	2.25	1.71
2026-04-06	Рафаэль	5	Высота, см	6	7.97	7.00	9.10	8.72
2026-04-06	Джипси	2	Ес, мСм/см	6	2.20	2.14	2.26	1.61
2026-04-06	Джипси	2	Высота, см	6	9.22	8.50	10.50	7.24

Фенология показывает массовые всходы в основном 5-8 марта; отдельной пометкой отмечены плохие всходы у Триплекс, Пилигрим и Старфайтер. В поздних наблюдениях часто встречается стебление, что важно обсуждать отдельно от микроклимата: сортовой фактор и срок выращивания могут доминировать над климатическими эффектами.

cultivar	note
Мидори	стебление
Каскад	стебление
Цезарь	
Везувий	стебление
Хризолит	стебление
Нефрит	стебление
Риф	стебление
Форт	
Борей	стебление
Старфайтер	стебление
Аланис	
Афицион	стебление
Родео	стебление
Филигрань	стебление
Конвершн	стебление
Джипси	
Рафаэль	

cultivar	note
Бахус	
Юкатан	стеблевание
Бохо	
Пилигрим	стеблевание
Импульс	стеблевание
Порфира	стеблевание
Фрезер	стеблевание
Барлах	стеблевание

Потери массы при хранении и органолептические признаки показывают заметную неоднородность вариантов. Эти признаки можно использовать как конечные отклики в будущей таблице «условия выращивания - качество продукции».



cultivar	variant	before_avg_g	after_avg_g	loss_pct
Риф	3	22.23	15.54	30.08
Риф	2	22.41	17.45	22.12
Триплекс	1	10.61	8.32	21.62
Триплекс	3	11.19	9.41	15.91
Цезарь	2	23.62	19.98	15.37
Триплекс	5	12.27	10.43	14.92
Триплекс	2	12.37	10.53	14.84
Риф	5	23.63	20.62	12.74
Триплекс	4	11.30	9.88	12.61
Рафаэль	1	11.30	10.45	7.61
Рафаэль	3	14.84	13.86	6.64
Рафаэль	2	10.68	10.04	5.99
Риф	4	21.68	20.41	5.83
Джипси	3	15.90	15.12	4.91
Каскад	4	28.17	26.89	4.58
Рафаэль	5	17.88	17.08	4.50
Цезарь	1	19.89	19	4.50
Каскад	1	24.26	23.19	4.41

feature	mentions
слад	33
конденсат	30
нейтрал	30
потеря тургора	26
пятн	21
травянист	16
горч	15

8. Аномалии и интересные периоды

Ключевые аномалии: нулевые показания CO2, нули влажности у отдельных устройств, большие расхождения температур между датчиками и короткие ON/OFF события реле. Это не мусор, который нужно молча удалить: для диплома они показывают реальные проблемы опытного IoT-сбора данных.

category	description	count_or_value	example
sensor_zero_values	co2-1: zero_temp_rows	28752	Нули исключены из физических расчетов, но сохранены как признак качества данных.
sensor_zero_values	co2-1: zero_humidity_rows	28752	Нули исключены из физических расчетов, но сохранены как признак качества данных.
sensor_zero_values	co2-1: zero_co2_rows	28753	Нули исключены из физических расчетов, но сохранены как признак качества данных.
sensor_zero_values	th-2: zero_humidity_rows	36	Нули исключены из физических расчетов, но сохранены как признак качества данных.
sensor_gap	co2-1: максимальный разрыв	3965.0 мин	2026-03-28 17:26 - 2026-03-31 11:31
sensor_gap	th-1: максимальный разрыв	3965.0 мин	2026-03-28 17:26 - 2026-03-31 11:31
sensor_gap	th-2: максимальный разрыв	3965.0 мин	2026-03-28 17:25 - 2026-03-31 11:30
sensor_divergence	Температурная пара th-1 - th-2	2.69 °C среднее abs	Признак пространственной неоднородности или смещения датчиков.
sensor_divergence	Температурная пара th-2 - co2-1	3.23 °C среднее abs	Признак пространственной неоднородности или смещения датчиков.
relay_balance	Реле 8: ON/OFF не сбалансированы	22/21	Возможны незакрытые интервалы или ручные переключения вне логики профиля.
relay_balance	Реле 9: ON/OFF не сбалансированы	19/18	Возможны незакрытые интервалы или ручные переключения вне логики профиля.
relay_balance	Реле 11: ON/OFF не сбалансированы	17/16	Возможны незакрытые интервалы или ручные переключения вне логики профиля.

9. Что полезно для ВКР и дальнейших экспериментов

Для ВКР наиболее ценны четыре результата. Во-первых, подтверждена необходимость единой модели данных для разнородных сенсоров: CO2 есть только у co2-1, а температурные уровни между узлами различаются систематически. Во-вторых, совместный журнал датчиков и реле действительно позволяет искать реакцию микроклимата на воздействия, хотя текущий журнал реле мал для строгих выводов. В-третьих, Excel с агробиологическими измерениями можно связать с микроклиматом только после нормализации дат, сортов, вариантов и ярусов. В-четвертых, качество данных само по себе является исследовательским результатом: ML-модель должна учитывать пропуски, нули, лаги и пространственную неоднородность.

Для статей или дальнейших экспериментов стоит спланировать controlled logging: фиксировать точное время ручных измерений, положение датчиков, включение профилей, внешний климат, расход раствора и фактическую мощность во времени. Тогда можно перейти от разведочной аналитики к причинной оценке и прогнозированию.

10. Ограничения

Внешняя температура/освещенность не подключены; ручные измерения Excel часто имеют только дату; часть листов содержит лабораторные показатели без явной связи с местом растения в теплице; мощность дана точечными измерениями, а не временным рядом; релейные события немногочисленны и не всегда образуют чистые интервалы ON-OFF. Поэтому выводы нужно использовать как разведочные, а не как окончательное доказательство эффективности управления.

Приложение: перечень созданных таблиц и графиков

Таблица: analysis/tables/anomalies_and_quality_flags.csv

Таблица: analysis/tables/bolting_notes.csv

Таблица: analysis/tables/excel_numeric_column_summary.csv

Таблица: analysis/tables/excel_sheet_inventory.csv

Таблица: analysis/tables/lag_correlations.csv

Таблица: analysis/tables/light_treatments_ppfd_dli.csv

Таблица: analysis/tables/nutrient_solution_summary.csv

Таблица: analysis/tables/organoleptic_mentions.csv

Таблица: analysis/tables/phenology.csv

Таблица: analysis/tables/power_measurements.csv

Таблица: analysis/tables/reference_temperature_comparison.csv

Таблица: analysis/tables/reference_temperature_measurements.csv

Таблица: analysis/tables/relay_intervals.csv

Таблица: analysis/tables/relay_response_windows.csv

Таблица: analysis/tables/relay_summary_enriched.csv

Таблица: analysis/tables/sensor_daily_summary.csv

Таблица: analysis/tables/sensor_device_summary.csv

Таблица: analysis/tables/sensor_gap_analysis.csv

Таблица: analysis/tables/sensor_hourly_cycles.csv

Таблица: analysis/tables/sensor_pairwise_comparison.csv

Таблица: analysis/tables/source_inventory.csv

Таблица: analysis/tables/storage_losses.csv

Таблица: analysis/tables/top_temperature_divergence_periods.csv

График: analysis/figures/daily_co2.svg

График: analysis/figures/daily_humidity.svg

График: analysis/figures/daily_temperature.svg

График: analysis/figures/electric_power_measurements.svg

График: analysis/figures/hourly_co2.svg

График: analysis/figures/hourly_humidity.svg

График: analysis/figures/hourly_temperature.svg

График: analysis/figures/light_treatments_dli.svg

График: analysis/figures/relay_event_counts.svg

График: analysis/figures/storage_loss_top15.svg

График: analysis/figures/temperature_pairwise_mean_abs_diff.svg